

Apport de Ed25519 dans le Chiffrement Audio Temps Réel

Mars 2026

1 Nature de Ed25519

Ed25519 est un algorithme de signature numérique basé sur les *Edwards-curve Digital Signature Algorithm* (EdDSA) utilisant la courbe elliptique **Curve25519**. Contrairement au chiffrement HC-MRLM qui assure la *confidentialité*, Ed25519 assure **l'authenticité** et **l'intégrité**.

2 Rôles spécifiques dans le projet

2.1 Authentification de l'échange de clés (Anti-MITM)

Comme mentionné dans la description du projet, le système utilise *Diffie-Hellman* (DH) pour établir le secret partagé initial. Cependant, DH est vulnérable aux attaques de l'homme du milieu (MITM).

- **Apport** : Ed25519 permet de signer les paramètres de l'échange DH. L'auditeur peut vérifier la signature avec la clé publique de l'émetteur, garantissant que la clé de session n'a pas été négociée avec un intrus.

2.2 Intégrité du flux audio (Hachage signé)

Le chiffrement de flux (Stream Cipher) par chaos est malléable : un attaquant peut modifier des bits du cryptogramme sans que le récepteur ne s'en aperçoive (cela se traduirait par un simple bruit parasite ou un mot différent).

- **Apport** : Ed25519 peut signer périodiquement des "hashes" des blocs de coefficients de la *Discrete Wavelet Transform* (DWT). Si un seul bit est modifié durant le trajet, la vérification de la signature échouera, permettant de rejeter les paquets corrompus.

3 Avantages techniques pour le Temps Réel

1. **Performance (Vitesse)** : Ed25519 est l'un des algorithmes de signature les plus rapides de la cryptographie moderne. Il est optimisé pour éviter les calculs de branches (protection contre les attaques par canaux auxiliaires) et offre une latence de signature quasi nulle, compatible avec le streaming audio.
2. **Compacité** : Les clés publiques ne font que 32 octets et les signatures 64 octets. Cet overhead minimal est crucial pour ne pas saturer la bande passante utilisée par le signal audio.
3. **Sécurité** : Il offre un niveau de sécurité de 128 bits (équivalent à AES-128 ou RSA-3072) avec des clés beaucoup plus petites, idéal pour les processeurs limités mentionnés dans le projet.

4 Conclusion

Tandis que le couple **DWT** + **HC-MRLM** s'occupe de transformer le signal en un bruit incompréhensible pour l'espion, **Ed25519** sert de sceau d'inviolabilité. Il transforme un simple système de chiffrement en un protocole de communication sécurisé complet.